

Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Escuela de Ciencia Naturales y Exactas
Física General II
Tercer Examen Parcial
I Semestre 2025

Instrucciones generales**Total de puntos: 45**

- Dispone de 2,5 horas para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección múltiple (4 ítems) y desarrollo (3 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y **guardar** su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.
- **No se permite portar ningún dispositivo inteligente en la ropa, incluyendo bolsillos, fundas o cualquier otro lugar donde quede oculto o sujeto a la vestimenta.**

Ecuaciones importantes

$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$	$\vec{E}(\xi, t) = E_{max} \cos(k\xi \pm \omega t) \hat{n}_1$	$\vec{B}(\xi, t) = B_{max} \cos(k\xi \pm \omega t) \hat{n}_2$
$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2)$	$\varepsilon = -N \frac{d\Phi_B}{dt} = -L \frac{di}{dt}$	$n = \frac{c}{v}$
$M = \frac{N_1 \Phi_B}{i_2} = \frac{N_2 \Phi_B}{i_1}$	$E_{m\acute{a}x} = c B_{m\acute{a}x}$	$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \omega = 2\pi f$
$\varepsilon_1 = -M \frac{di_2}{dt}$	$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$	$c = \lambda f$
$L = \frac{N\Phi_B}{i}$	$I = \bar{S} = \frac{E_{max} B_{max}}{2\mu_0}$	$I = \frac{\bar{P}}{A}$
$V_{ab} = L \frac{di}{dt}$	$p_{rad} = \begin{cases} \frac{I}{c} \\ 2I \\ \frac{I}{c} \end{cases}$	$V = IR$
$U = \frac{1}{2} LI^2$	$u = \frac{B^2}{2\mu_0}$	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon}$
$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu \left(i_c + \epsilon \frac{d\Phi_E}{dt} \right)_{enc}$	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$

Constantes físicas	Identidades trigonométricas
$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$ $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$ $e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$	$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$ $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) \pm \cos(\alpha) \sin(\beta)$

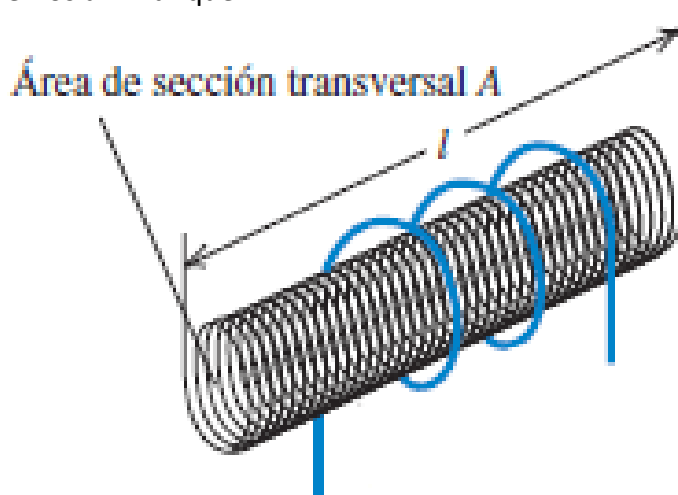
Primera parte: selección múltiple (12 puntos)

Seleccione para cada ítem la o las opciones que considere correctas según el enunciado. Cada ítem podría tener una o varias opciones correctas. Hay un total de **SEIS** opciones correctas entre los cuatro ítems. Si selecciona más de **SEIS** opciones como correctas se le calificarán únicamente las primeras **SEIS**. Valor: 2 puntos cada selección. Total: 12 puntos.

Deberá colocar en su cuaderno de examen las respuestas en un cuadro como el siguiente, colocando una x sobre la respuesta que considera correcta.

	A	B	C	D
Pregunta 1		X		X
Pregunta 2				X
Pregunta 3			X	
Pregunta 4		X	X	

- De las siguientes expresiones ¿cuáles corresponden a los campos de una onda electromagnética que se propaga en la dirección negativa del eje y?
 - $\vec{E}(x, t) = -E_{\max} \cos(kx + \omega t)\hat{j}$
 - $\vec{B}(y, t) = -B_{\max} \cos(ky + \omega t)\hat{i}$
 - $\vec{B}(x, t) = B_{\max} \cos(kx + \omega t)\hat{i}$
 - $\vec{E}(y, t) = E_{\max} \cos(ky + \omega t)\hat{k}$
- Considere dos bobinas colocadas una dentro de otra, tal y como se muestra en la figura. Considerando que la bobina con más vueltas lleva una corriente I , entonces podemos afirmar que:



- A) Si la corriente es constante, entonces en la bobina con menos vueltas se inducirá una corriente menor.
 - B) Entre mayor corriente, mayor inductancia mutua existirá.
 - C) Si la corriente es variable, la diferencia de potencial en la bobina con menos vueltas será cero.
 - D) La inductancia mutua es independiente de la corriente que circula por las bobinas.
3. Respecto a la situación de un rayo que incide desde un medio con índice de refracción n_1 a uno con n_2 :
- A) Tanto el valor de n_1 como el de n_2 son dependientes de la trayectoria que tome la luz.
 - B) El n_1 es independiente de la velocidad de la luz en ese medio.
 - C) El n_2 es dependiente de la velocidad de la luz en ese medio.
 - D) Tanto n_1 como n_2 pueden adquirir valores menores a 1.
4. ¿Cuál de las siguientes opciones es (son) **VERDADERA(s)** acerca de las ondas electromagnéticas?
- A) Mientras menor sea la frecuencia, mayor será la longitud de onda y el espectro electromagnético no es continuo.
 - B) Se propagan en el vacío y se clasifican en intervalos de frecuencia o longitud de onda que corresponden a un mismo espectro.
 - C) Poseen energía y pueden ejercer presión sobre una superficie.
 - D) No se propagan en el vacío y sus intervalos de frecuencia y longitud de onda corresponden a dos espectros electromagnéticos diferentes.

Segunda parte: desarrollo (33 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

Problema 1 (12 puntos)

En la figura 1 se muestra un alambre recto, de gran longitud, y una bobina triangular constituida por 50 espiras de alambre. Por el alambre circula una intensidad de corriente variable con el tiempo, dada por $i = 0,5t^2$ A.

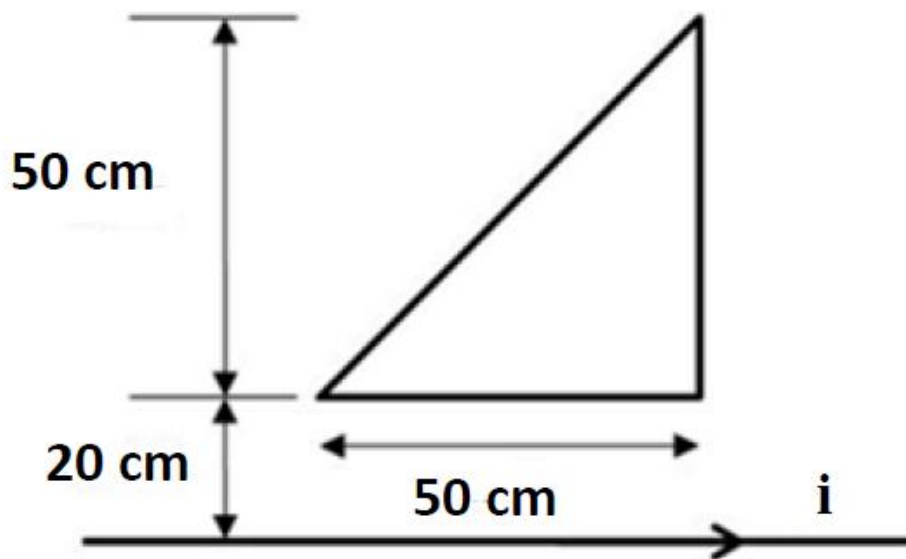


Figura 1: Sistema de la bobina y el alambre

- Calcule el flujo magnético a través de la bobina. (6 puntos)
- Calcule la magnitud de la fem inducida en la bobina. (4 puntos)
- Indique la dirección que tendrá la corriente inducida en la bobina. Justifique (2 puntos)

Solución:

- Se utiliza el campo magnético de un alambre infinito:

$$B = \mu_0 i / (2\pi y)$$

Donde y se debe medir desde el alambre hasta el punto donde se desea calcular el campo.

El flujo está dado por:

$$\Phi_B = \int B dA$$

$$\Phi_B = \int B x(y) dy$$

Donde $x = 0,70 - y$. Entonces:

$$\Phi_B = \int_{0,2}^{0,7} (\mu_0 i / 2\pi y) (0,70 - y) dy$$

$$\Phi_B = \frac{\mu_0 i}{2\pi} \int_{0,2}^{0,7} (0,70 - y / y) dy$$

$$\Phi_B = \frac{\mu_0 i}{2\pi} \left[0,70 \int_{0,2}^{0,7} \frac{dy}{y} - \int_{0,2}^{0,7} dy \right]$$

$$\Phi_B = \frac{\mu_0 i}{2\pi} \cdot 0,3769 \text{ m}$$

La fem inducida en la bobina está dada por la Ley de Faraday:

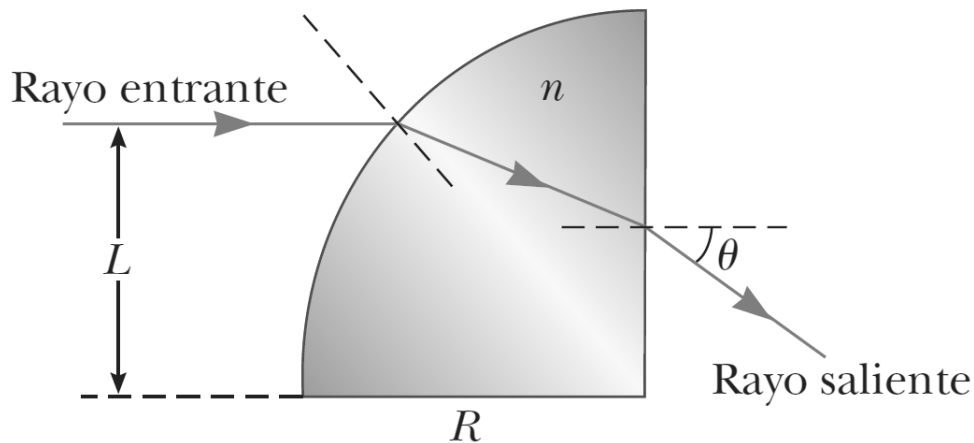
$$\varepsilon = -N (d\Phi_B / dt)$$

$$\begin{aligned}\varepsilon &= -N \frac{d}{dt} \left(\frac{\mu_0 i}{2\pi} \cdot 0,3769 \text{ m} \right) \\ \varepsilon &= -N \frac{\mu_0}{2\pi} (0,3769 \text{ m}) \frac{d(0,5t^2)}{dt} \\ \varepsilon &= -3,77 \frac{\mu V}{s} \cdot t\end{aligned}$$

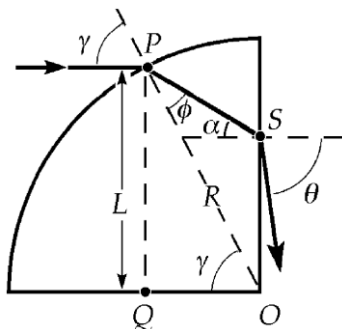
Problema 2 (11 puntos)

Una muestra óptica con forma de un cuarto de circunferencia y radio R está inmersa en el vacío. Un haz de luz que viaja horizontalmente incide desde la izquierda a una altura L por encima de la base recta del cuarto de círculo. Tras ingresar al medio, el rayo se curva y emerge por la superficie, formando un ángulo θ con respecto a la horizontal.

- Halle el ángulo de refracción en términos de n , R y L . (5 puntos)
- Halle el ángulo θ con el que sale el rayo en términos de n , R y L . (6 puntos)

**Solución**

a)



De acuerdo con el esquema, el ángulo de incidencia en el punto P es γ .
Usando el triángulo OPQ :

$$\text{sen } \gamma = \frac{L}{R}$$

También:

$$\cos \gamma = \sqrt{1 - \text{sen}^2 \gamma} = \frac{\sqrt{R^2 - L^2}}{R}$$

Aplicando la ley de Snell en el punto P

$$1,00 \text{sen} \gamma = n \text{sen} \phi.$$

Por tanto:

$$\text{sen} \phi = \frac{\text{sen} \gamma}{n} = \frac{L}{nR}$$

Además

$$\cos(\phi) = \sqrt{1 - \text{sen}^2(\phi)} = \frac{\sqrt{n^2 R^2 - L^2}}{nR}$$

b) Del triángulo OPS, se tiene que

$$\phi + (\alpha + 90^\circ) + 90^\circ - \gamma = 180^\circ$$

por lo que el ángulo de incidencia en el punto S es $\alpha = \gamma - \phi$.

Aplicando la ley de Snell en el punto S se obtiene:

$$1,00 \text{sen}(\theta) = n \text{sen}(\alpha) = n \text{sen}(\gamma - \phi)$$

O bien,

$$\text{sen}(\theta) = n[\text{sen}(\gamma)\cos(\phi) - \cos(\gamma)\text{sen}(\phi)]$$

$$\text{sen}(\theta) = n \left[\left(\frac{L}{R} \right) \frac{\sqrt{n^2 R^2 - L^2}}{nR} - \frac{\sqrt{R^2 - L^2}}{R} \frac{L}{nR} \right]$$

$$\text{sen}(\theta) = \frac{L}{R^2} \left(\sqrt{n^2 R^2 - L^2} - \sqrt{R^2 - L^2} \right)$$

y finalmente:

$$\theta = \sin^{-1} \left[\frac{L}{R^2} \left(\sqrt{n^2 R^2 - L^2} - \sqrt{R^2 - L^2} \right) \right]$$

Problema 3 (10 puntos)

Una antena parabólica de 12,0 m de diámetro necesita una potencia mínima de 76,5 mW para detectar la señal de radio proveniente de un emisor lejano. Considere la señal una onda plana, senoidal y asuma que la antena “absorbe” toda la energía que le incide.

- ¿Cuál es la intensidad necesaria para que la antena detecte la señal? (2 puntos)
- Determine la amplitud del campo eléctrico de la onda que incide en la antena. (3 puntos)
- Calcule la amplitud del campo magnético de la onda. (2 puntos)
- ¿A qué distancia se encuentra la estación emisora? Asuma una potencia de 100 kW para la emisora y una antena emisora con simetría esférica. (3 puntos).

Solución:

- (a) La intensidad está dada por el flujo de energía en un área, conociendo el área de la antena y la potencia necesaria, se calcula la intensidad:

$$I = \frac{P}{A}$$

En este caso el área sería el área perpendicular a la incidencia de la radiación:

$$\begin{aligned} A &= \pi R^2 \\ I &= \frac{P}{\pi R^2} \\ I &= \frac{76,5 \text{ mW}}{\pi (6 \text{ m})^2} \approx 0,676 \frac{\text{mW}}{\text{m}^2} \end{aligned}$$

- (b) La intensidad de la onda es la magnitud media del vector de Pointing, que a su vez depende de la magnitud del campo eléctrico máximo:

$$\begin{aligned} I &= \frac{E_{\text{max}}^2}{2\mu_0 c} \\ \sqrt{2I\mu_0 c} &= E_{\text{max}} \\ E_{\text{max}} &= \sqrt{2 \left(0,676 \times 10^{-3} \frac{\text{W}}{\text{m}^2} \right) (4\pi \times 10^{-7}) \left(3,0 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right)} \\ E_{\text{max}} &\approx 0,714 \frac{\text{N}}{\text{C}} \end{aligned}$$

- (c)

$$\begin{aligned} E &= cB \\ B &= \frac{E_{\text{max}}}{c} = \frac{0,714 \frac{\text{N}}{\text{C}}}{3,0 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}} \approx 2,38 \text{ nT} \end{aligned}$$

- (d)

La potencia se distribuye radialmente en una esfera de radio r , dado por la distancia entre la fuente de radiación y el punto de recepción, a partir de la intensidad:

$$\begin{aligned} I &= \frac{P}{4\pi r^2} \\ r &= \sqrt{\frac{P}{4\pi I}} \\ r &= \sqrt{\frac{100000 \text{ W}}{4\pi \left(0,676 \times 10^{-3} \frac{\text{W}}{\text{m}^2} \right)}} \\ r &\approx 3430 \text{ m} \end{aligned}$$